

Отчет о лабораторной работе №6

Статическая маршрутизация VLAN

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	14
6	Контрольные вопросы	15
	Список литературы	17

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Задание

1. Добавить в локальную сеть маршрутизатор, провести его первоначальную настройку.
2. Настроить статическую маршрутизацию VLAN.
3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Теоретическое введение

##6.3.1. Первичная конфигурация маршрутизатора

```
Router >enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname msk-donskaya -gw-1
msk-donskaya -gw -1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya -gw -1(config -line)#password cisco
msk-donskaya -gw -1(config -line)#login
msk-donskaya -gw -1(config)#line console 0
msk-donskaya -gw -1(config -line)#password cisco
msk-donskaya -gw -1(config -line)#login
msk-donskaya -gw -1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya -gw -1(config)#service password -encryption
msk-donskaya -gw -1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya -gw -1(config)#ip domain -name donsкаya.rudn.edu
msk-donskaya -gw -1(config)#crypto key generate rsa
msk-donskaya -gw -1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya -gw -1(config -line)#transport input ssh
```

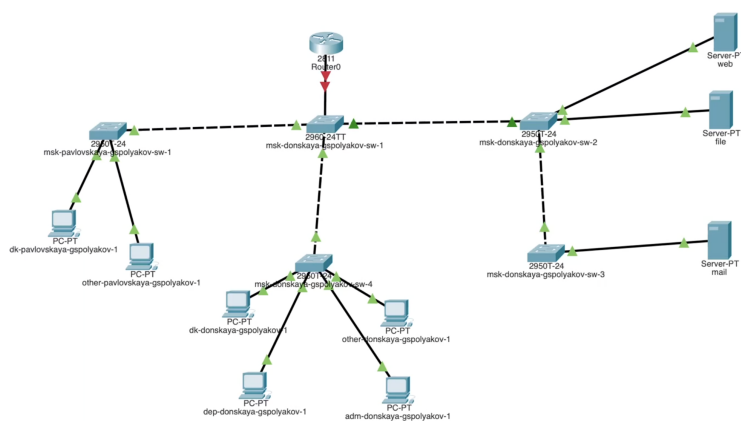
###6.3.2. Конфигурация VLAN-интерфейсов маршрутизатора

```
msk-donskaya -gw-1>enable
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -if)#no shutdown
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description management
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description servers
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#interface f0/0.101
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description dk
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#interface f0/0.102
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description departments
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#interface f0/0.103
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description adm
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#description other
```


4 Выполнение лабораторной работы

1. В логической области проекта разместить маршрутизатор Cisco 2811, подключить его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 в соответствии с таблицей портов (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).



2. Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируйте маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настройте удалённое подключение

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-gspolyakov-gw-1
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#lin
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#passw
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#ex
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#exi
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#serv
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#service pa
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#username admin pr
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip dom
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip doma
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.ru
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#crypt
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#crypto k
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key g
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate s
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate r
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-gspolyakov-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#lin
*Mar 1 0:1:16.442: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:1:16.443: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#tra
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport i
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport input s
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-line)#exit

```

к нему по ssh.

3. Настройте порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт.

```

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#acc
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#in
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#int
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#swit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport m
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode tru
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

```

4. На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настройте виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Согласно таблице IP-адресов (см. табл. 3.2 из раздела 3.3) задайте соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используйте приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов

маршрутизатора.

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#inc
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#inca
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#enca
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#no sh
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.2
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#enc
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip addr
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.1.1 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#des
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description se
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description mana
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description management
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.3
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.0.1 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description servers
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.101, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 101
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.3.1 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description dk
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.102, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 102
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.4.1 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description departments
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#encapsulation dot1Q 103
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.103, changed state to up
encapsulation dot1Q 103
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.5.1 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#descriptio
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description adm
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ex
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#encapsulation dot1Q 104
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#encapsulation dot1Q 104
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.104, changed state to up
encapsulation dot1Q 104
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.6.1 255.255.255.0
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#description other
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1(config)#exit
```

5. Проверьте доступность оконечных устройств из разных VLAN.

```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#ping 10.128.4.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.4.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/6/25 ms

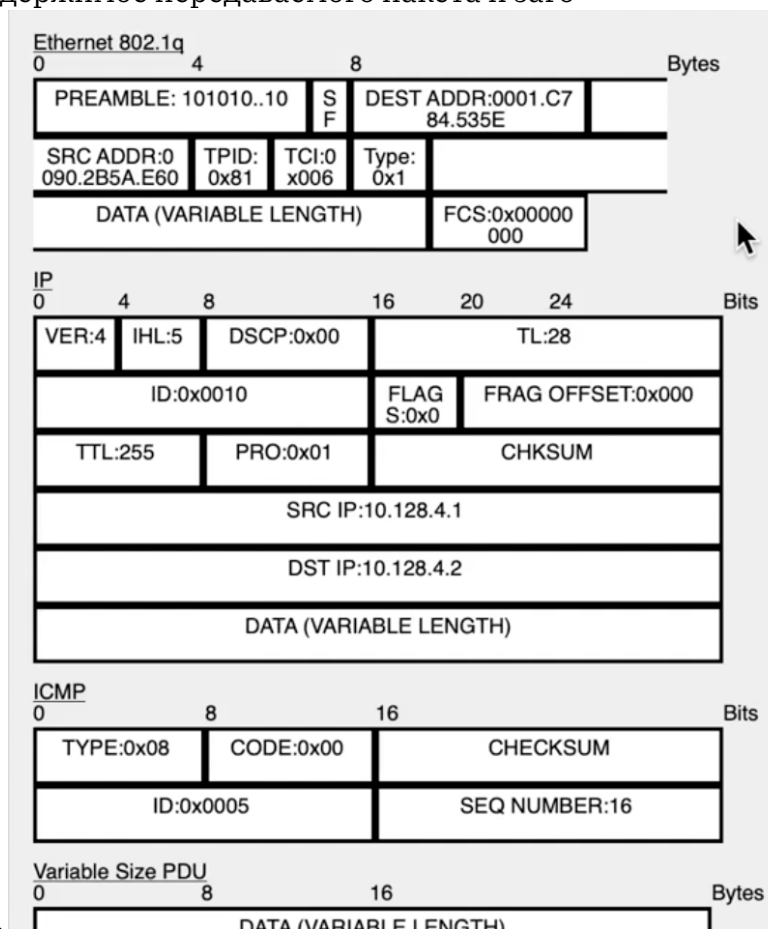
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#
```

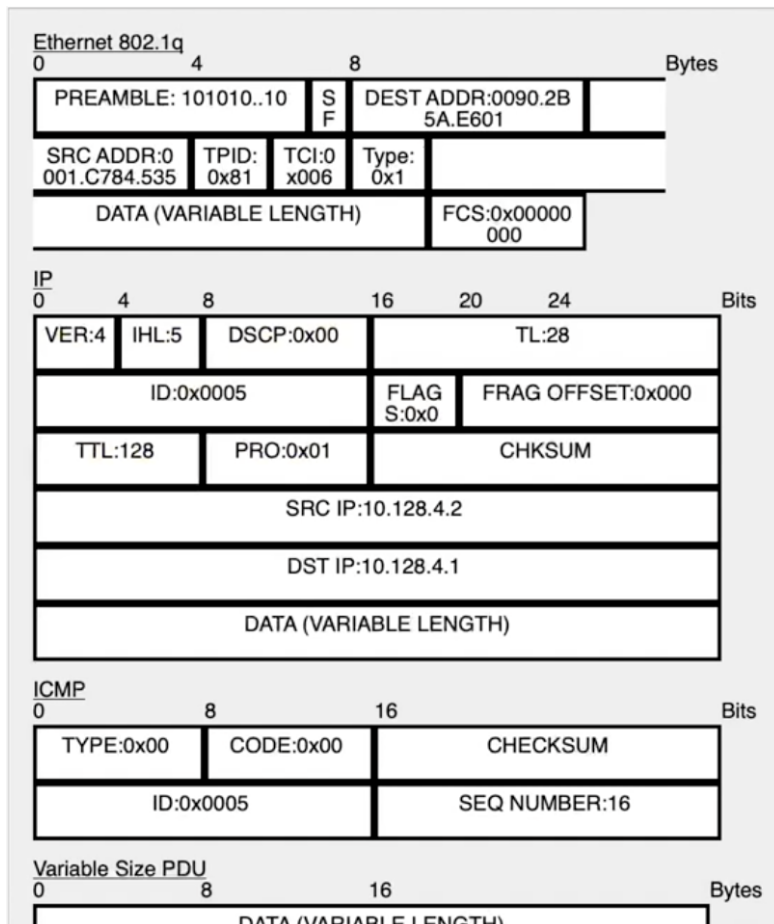
```
msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#ping 10.128.4.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.4.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/6/25 ms

msk-donskaya-gspolyakov-gw-1#
```

6. Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовка задействованных протоколов.





5 Выводы

Настроил статическую маршрутизацию VLAN в сети.

6 Контрольные вопросы

1. Характеристика стандарта IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q — это стандарт, определяющий механизм виртуальных локальных сетей (VLAN) в Ethernet-сетях. Он описывает способ маркировки (тегирования) кадров, позволяющий различным VLAN существовать в одной физической сети.

Основные характеристики IEEE 802.1Q:

- Внедрение VLAN: стандарт позволяет разделять трафик между различными VLAN, обеспечивая логическую сегментацию сети.
- Тегирование кадров: добавляет специальное поле в заголовок Ethernet-кадра, содержащее идентификатор VLAN (VID).
- Удаление тега: на конечных устройствах или не-VLAN-совместимых устройствах тег удаляется, чтобы кадры воспринимались как обычные Ethernet-пакеты.
- Поддержка приоритетов (QoS): тег IEEE 802.1Q включает поле Priority Code Point (PCP), которое позволяет назначать приоритет кадру.

Стандарт IEEE 802.1Q необходим для построения управляемых сетей, так как обеспечивает изоляцию трафика, повышает безопасность и оптимизирует маршрутизацию пакетов в больших сетях.

2. Формат кадра IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q добавляет в стандартный Ethernet-кадр дополнительное поле VLAN Tag размером 4 байта (32 бита). Формат кадра выглядит так:

Поле Размер (байты) Описание Преамбула 7 Синхронизация приема кадров SFD (Start Frame Delimiter) 1 Начало кадра MAC-адрес получателя 6 MAC-адрес назначения MAC-адрес отправителя 6 MAC-адрес источника TPID (Tag Protocol Identifier) 2 Значение 0x8100, указывающее на наличие VLAN-тега TCI (Tag Control Information) 2 Информация о VLAN Тип/Длина 2 Указывает тип протокола (например, IPv4 = 0x0800) Полезная нагрузка (Data) 46–1500 Данные FCS (Frame Check Sequence) 4 Контрольная сумма кадра

Расшифровка поля Tag Control Information (TCI):

- PCP (Priority Code Point, 3 бита) – приоритет кадра (QoS).
- DEI (Drop Eligible Indicator, 1 бит) – индикатор возможности отбрасывания пакета при перегрузке.
- VID (VLAN Identifier, 12 бит) – номер VLAN (0–4095, но 0 и 4095 зарезервированы).

В результате тегированный кадр IEEE 802.1Q становится на 4 байта длиннее, что влияет на максимальный размер Ethernet-кадра (он увеличивается с 1518 до 1522 байт).

Этот формат позволяет VLAN-совместимым коммутаторам правильно маршрутизировать трафик внутри соответствующих VLAN, сохраняя логическое разделение сетей на уровне 2 (канального) модели OSI.

Список литературы